كليـــــة: هندسة الذكاء الصناعي
قســـــــم:هندسة البرمجيات ونظم التشغيل

الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

عنوان المشروع

Restaurant management system

إعداد الطلاب

فادي عادل الأحمد　　عمر ياسر الساعور　　عبدالهادي محمد وليد العز

إشـراف

د.اكرم مسوح

2026 – تشرين ثاني

أهمية المشروع

لماذا نحتاج إلى النظام؟

تقليل الأخطاء البشرية: الحد من الأخطاء الناتجة عن تسجيل الطلبات ونقلها بالطرق التقليدية، من خلال اعتماد نظام إلكتروني يضمن دقة المعلومات ووصولها إلى المطبخ.

رفع الكفاءة التشغيلية: تحسين تنظيم سير العمل داخل المطعم، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستقبال الطلبات ومعالجتها، وتعزيز التنسيق بين الزبائن والمطبخ والإدارة.

تحسين جودة الخدمة: تسهيل وصول الزبائن إلى قائمة الطعام وأسعار الأصناف ومكوناتها، وتمكينهم من إرسال طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى انتظار تسجيلها يدوياً.

أهداف المشروع

ما الذي نسعى إلى تحقيقه؟

تطوير نظام طلب إلكتروني: إنشاء واجهة تفاعلية تعمل على أجهزة لوحية مخصصة للطاولات، تتيح للزبائن استعراض الأصناف وإدارة سلة الطلبات وإرسالها إلكترونياً.

تنظيم دورة حياة الطلبات: بناء آلية مركزية لتسجيل الطلبات وربطها بالطاولات، ومتابعة مراحل معالجتها منذ استقبالها في المطبخ وحتى جاهزيتها للتسليم.

تطوير واجهة لإدارة المطبخ: توفير واجهة مخصصة لعرض الطلبات حسب وقت وصولها، والاطلاع على تفاصيلها وتحديث حالاتها بما يضمن تنظيم عملية التحضير.

إنشاء لوحة تحكم إدارية: تطوير واجهة تمكّن المدير من إدارة أصناف قائمة الطعام وإجراء التعديلات اللازمة عليها، بالإضافة إلى مراقبة حالة الطاولات والاطلاع على الفواتير اليومية.

الدراسات المرجعية والأعمال السابقة

الدراسة الأولى:

Development and Evaluation of a Comprehensive Web-Based Canteen Food Ordering Syste

تتناول هذه الدراسة تطوير وتقييم نظام إلكتروني قائم على الويب لإدارة طلبات الطعام، حيث يتيح للمستخدمين استعراض قائمة الطعام واختيار الأصناف وإرسال الطلبات إلكترونياً. يهدف النظام إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، وتخفيف أوقات الانتظار، وتحسين كفاءة استقبال الطلبات. تتشابه هذه الدراسة مع مشروعنا في استخدام تقنيات الويب لتنظيم عملية الطلب، بينما يتميز مشروعنا باعتماد أجهزة لوحية مخصصة للطاولات وربط الطلبات مباشرة بواجهة المطبخ.

الدراسة الثانية:

Food Ordering and Payment Management System: A Case Study of a Shabu Restaurant

تتناول هذه الدراسة تطوير نظام إلكتروني لإدارة طلبات الطعام والمدفوعات داخل أحد المطاعم، بهدف تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتنظيم التواصل بين الزبائن والمطبخ والإدارة. يوفر النظام واجهات لأربع فئات من المستخدمين: الزبائن، وموظفي المطبخ، والنوادل، والمدير. ويتيح تسجيل الطلبات ومتابعة حالاتها وإدارة قائمة الطعام والطاولات والفواتير. اعتمد تطوير النظام على تقنيات HTMLو CSSو JavaScriptوقاعدة بيانات MySQL، وأظهرت نتائج التقييم مستوى رضا مرتفعاً بلغ 4.61 من 5. تتشابه هذه الدراسة مع مشروعنا في تنظيم الطلبات وربطها بالمطبخ وتوفير وظائف إدارية لمتابعة العمل داخل المطعم.

الدراسة الثالثة:

QR Ordering System for Small Scale Eateries

تتناول هذه الدراسة تطوير وتقييم نظام إلكتروني قائم على الويب لإدارة طلبات الطعام في المطاعم الصغيرة، بهدف تقليل التكاليف وتحسين كفاءة استقبال الطلبات. يعتمد النظام على تقنية QR، حيث يقوم الزبون بمسح الرمز الخاص بالطاولة لاستعراض قائمة الطعام واختيار الأصناف وإرسال الطلبات مباشرة إلى المطبخ. كما يوفر واجهة لإدارة الأصناف ومتابعة الطلبات لحظياً، باستخدام تقنيات Firebaseو .Cloud Firestore وأظهرت نتائج التقييم مستوى رضا مرتفعاً تجاوز 4.80 من 5. تتشابه هذه الدراسة مع مشروعنا في إدارة الطلبات إلكترونياً وربطها بالمطبخ، بينما يختلف مشروعنا باعتماد أجهزة لوحية مخصصة للطاولات بدلاً من تقنية QR.

مقارنة الدراسات السابقة

الدراسة	التقنيات المستخدمة	ميزة 1	ميزة 2	نقاط القوة
الدراسة الأولى [1] (2024)	نظام Web-Based	عرض قائمة الطعام إلكترونياً	إرسال الطلبات عبر الويب	تقليل الانتظار والأخطاء
الدراسة الثانية [2] (2025)	HTML، CSS، JavaScript، MySQL	إدارة الطلبات والمدفوعات	متابعة الطاولات وحالات الطلبات	تكامل العمليات التشغيلية
الدراسة الثالثة [3] (2026)	QR، Firebase، Cloud Firestore	الطلب باستخدام QR	متابعة الطلبات إلكترونياً	سهولة الاستخدام وتقليل التدخل اليدوي

متطلبات النظام الوظيفية العامة

الرمز	المتطلب الوظيفي العام
FR-G01	يجب أن يتيح النظام للزبون بدء جلسة استخدام من خلال إدخال رقم الطاولة.
FR-G02	يجب أن يتيح النظام للزبون استعراض قائمة الطعام والاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعارها.
FR-G03	يجب أن يتيح النظام للزبون إدارة سلة الطلبات وإضافة الأصناف وتعديل كمياتها أو حذفها.
FR-G04	يجب أن يتيح النظام للزبون تأكيد الطلب وإرساله إلكترونياً إلى المطبخ.
FR-G05	يجب أن يتيح النظام للزبون الاطلاع على الفاتورة وطلبها إلكترونياً.
FR-G06	يجب أن يتيح النظام للمطبخ استقبال الطلبات وعرض تفاصيلها وتحديث حالاتها.
FR-G07	يجب أن يتيح النظام للمدير تسجيل الدخول والخروج من لوحة التحكم الإدارية.
FR-G08	يجب أن يتيح النظام للمدير إدارة أصناف قائمة الطعام من خلال الإضافة والتعديل والحذف أو الإخفاء.
FR-G09	يجب أن يتيح النظام للمدير مراقبة حالة الطاولات والاطلاع على الفواتير اليومية.

المتطلبات غير الوظيفية

الرمز	المتطلب غير الوظيفي	الشرح
NFR-01	سهولة الاستخدام	يجب أن يوفر النظام واجهات عربية واضحة وبسيطة، تتيح للمستخدمين التعامل معه بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية مسبقة.
NFR-02	الأداء	يجب ألا يتجاوز زمن استجابة النظام 8ثوانٍ في ظروف التشغيل العادية.
NFR-03	الموثوقية	يجب أن يضمن النظام سلامة الطلبات ومنع فقدانها أو تكرار تسجيلها أثناء الإرسال أو عند انقطاع الاتصال.
NFR-04	الأمان	يجب أن يحمي النظام البيانات من الوصول غير المصرح به، مع التحقق من صحة المدخلات وحماية الوصول إلى لوحة الإدارة.
NFR-05	قابلية التوسع	يجب أن يدعم النظام إضافة طاولات وأجهزة جديدة وزيادة عدد الطلبات والمستخدمين دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام.

المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي:

الوصف	المتطلب	الرمز	الأولوية
إدخال رقم الطاولة لبدء جلسة الاستخدام.	بدء جلسة الزبون	FR-01	1
عرض الأصناف المتوفرة مع صورها وأسعارها.	عرض قائمة الطعام	FR-02	2
عرض وصف الصنف ومكوناته وسعره.	عرض تفاصيل الأصناف	FR-03	3
إضافة الأصناف إلى السلة وتعديل كمياتها أو حذفها.	إدارة سلة الطلبات	FR-04	4
تأكيد الطلب وإرساله إلكترونياً إلى المطبخ مع رقم الطاولة.	تأكيد وإرسال الطلب إلى المطبخ	FR-05	5
عرض تفاصيل الفاتورة وطلبها إلكترونياً.	عرض الفاتورة وطلبها إلكترونياً	FR-06	6
عرض الطلبات الواردة للمطبخ مرتبة حسب وقت وصولها.	استقبال الطلبات حسب وقت الوصول	FR-07	7
عرض رقم الطاولة والأصناف والكميات لكل طلب.	عرض تفاصيل الطلبات	FR-08	8
تحديث حالة الطلب في المطبخ حتى يصبح جاهزاً.	تحديث حالة الطلب في المطبخ	FR-09	9
تسجيل دخول المدير باسم المستخدم وكلمة المرور.	تسجيل دخول المدير	FR-10	10
إضافة صنف جديد مع بياناته إلى قائمة الطعام.	إضافة صنف	FR-11	11
تعديل بيانات الأصناف وأسعارها.	تعديل صنف	FR-12	12
حذف الأصناف أو إخفاء غير المتوفر منها.	حذف أو إخفاء صنف	FR-13	13
متابعة الطاولات النشطة وغير النشطة والفواتير اليومية.	مراقبة الطاولات والفواتير اليومية	FR-14	14
تسجيل خروج المدير من لوحة التحكم.	تسجيل خروج المدير	FR-15	15

منهجية التطوير:

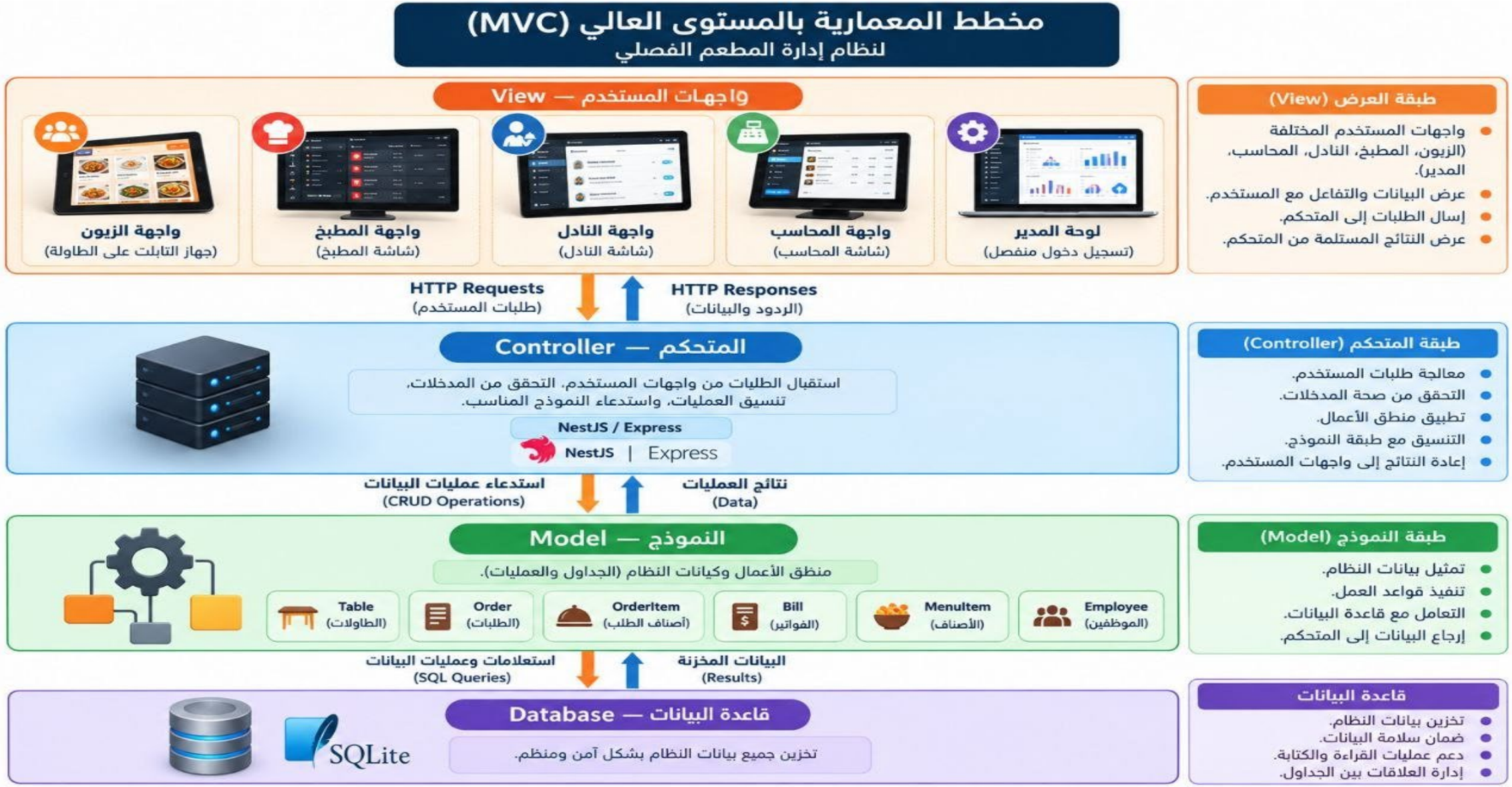
اعتمدنا منهجية **Agile** باستخدام إطارعمل **Scrum** في تطوير نظام إدارة المطعم، نظراً لطبيعة المشروع التي تتطلب تطوير عدة واجهات مترابطة للزبون والمطبخ والمدير.

تعتمد هذه المنهجية على تقسيم العمل إلى مراحل تطوير قصيرة ومتتابعة **(Sprints)**، يتم خلالها تحليل المتطلبات وتصميم الواجهات وتنفيذ الوظائف واختبارها بشكل تدريجي.

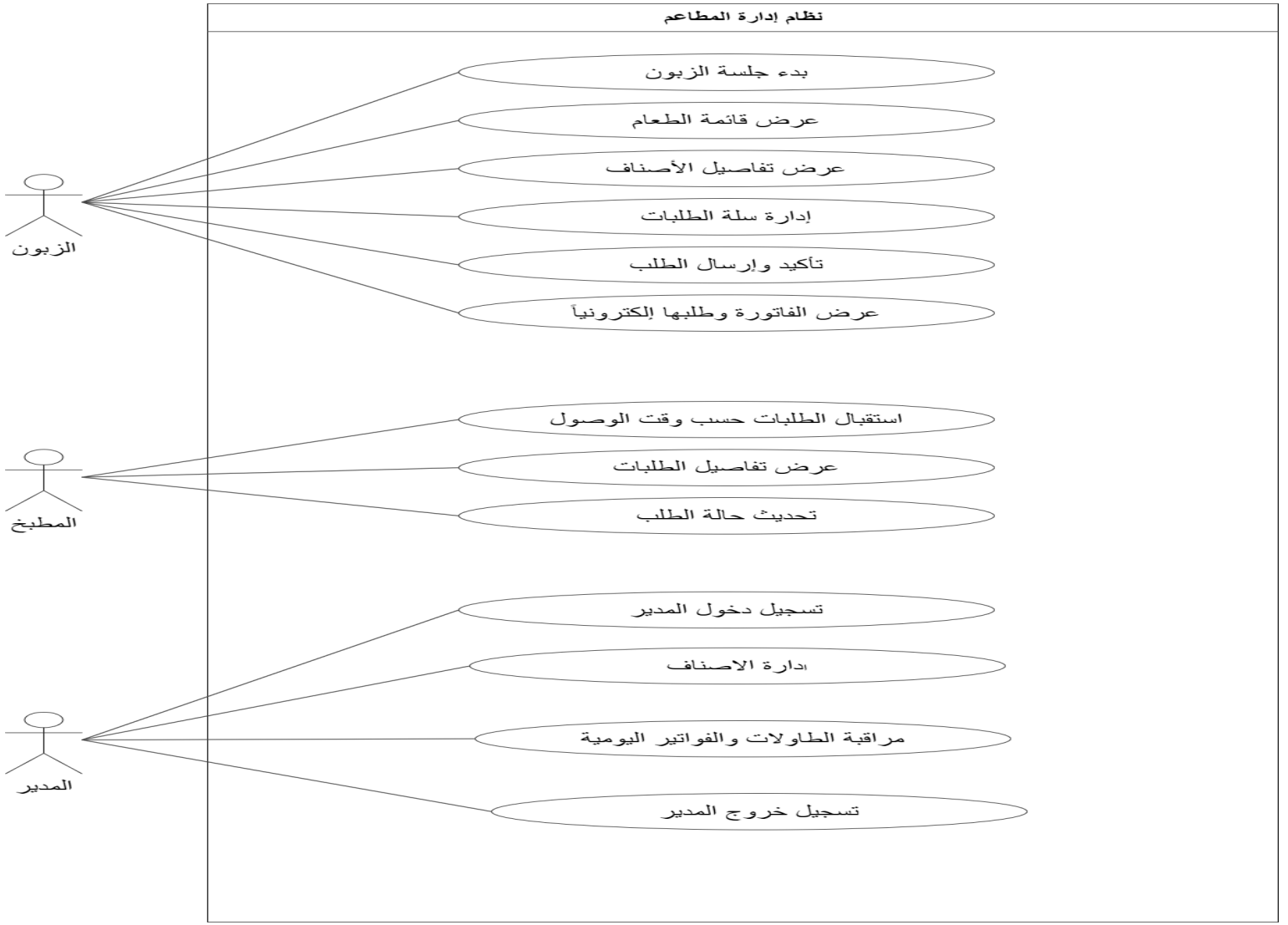
يساعد هذا الأسلوب على متابعة تقدم المشروع باستمرار، واكتشاف الأخطاء ومعالجتها مبكراً، وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على نتائج الاختبارات والملاحظات، بما يضمن الوصول إلى نظام متكامل ضمن المدة المحددة للمشروع الفصلي.

خطة المشروع الزمنية Gantt Chart (مثال)




مخطط المعمارية بالمستوى العالي (MVC)
لنظام إدارة المطعم الفصلي
View — واجهات المستخدم
واجهة الزيون
(جهاز التابلت على الطاولة)
واجهة المطبخ
(شاشة المطبخ)
واجهة النادل
(شاشة النادل)
واجهة المحاسب
(شاشة المحاسب)
لوحة المدير
(تسجيل دخول منفصل)
طبقة العرض (View)
واجهات المستخدم المختلفة (الزيون، المطبخ، النادل، المحاسب، المدير).
عرض البيانات والتفاعل مع المستخدم.
إرسال الطلبات إلى المتحكم.
عرض النتائج المستلمة من المتحكم.
HTTP Requests
(طلبات المستخدم)
HTTP Responses
(الردود والبيانات)
Controller — المتحكم
استقبال الطلبات من واجهات المستخدم، التحقق من المدخلات، تنسيق العمليات، واستدعاء النموذج المناسب.
NestJS / Express
NestJS | Express
طبقة المتحكم (Controller)
معالجة طلبات المستخدم.
التحقق من صحة المدخلات.
تطبيق منطق الأعمال.
التنسيق مع طبقة النموذج.
إعادة النتائج إلى واجهات المستخدم.
استدعاء عمليات البيانات
(CRUD Operations)
نتائج العمليات
(Data)
Model — النموذج
منطق الأعمال وكيانات النظام (الجداول والعمليات).
Table
(الطاولات)
Order
(الطلبات)
OrderItem
(أصناف الطلب)
Bill
(الفواتير)
MenuItem
(الأصناف)
Employee
(الموظفين)
طبقة النموذج (Model)
تمثيل بيانات النظام.
تنفيذ قواعد العمل.
التعامل مع قاعدة البيانات.
إرجاع البيانات إلى المتحكم.
استعلامات وعمليات البيانات
(SQL Queries)
البيانات المخزنة
(Results)
Database — قاعدة البيانات
SQLite
تخزين جميع بيانات النظام بشكل آمن ومنظم.
قاعدة البيانات
تخزين بيانات النظام.
ضمان سلامة البيانات.
دعم عمليات القراءة والكتابة.
إدارة العلاقات بين الجداول.

مخطط حالات الاستخدام (بالمستوى العالي- *الممثلين والوظائف الأساسية*)



الشرائح المتبقية : (من 7 حتى 10 شرائح)

كل شريحة لمخطط لما تم تنفيذه من بداية الفصل حتى موعد السيمنار الأول

- مخطط حالات الاستخدام المنفذة
- وصف لحالة استخدام *Use Case Diagram* نفذت حسب قالب جيد
- مخطط النشاط *Activity Diagram* لحالة الاستخدام
- مخطط التتابع *Sequence Diagram* لحالة الاستخدام
- الأصناف الجديدة ومخطط الأصناف الجديد *Class Diagram* بالمستوى العالي
- كيانات البيانات الجديدة *ERD* ومخطط الكيانات الجديد بالمستوى العالي
- الواجهات الجديدة ومخطط الواجهات الجديد *Sitemap* بالمستوى العالي
- بحال استخدام الذكاء الاصطناعي: النموذج المصمم والخوارزميات المستخدمة (*AI Engine*)